

Mikrocomputertechnik 1

Einheit 4: Funktionen & der Stack

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Folie

1 / 61

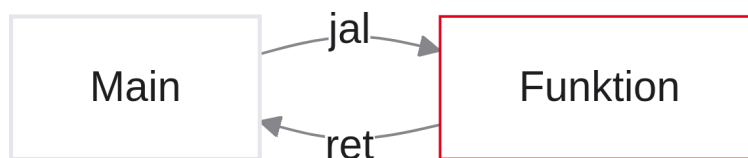
Funktionen & der Stack

Folie

2 / 61

Die Kunst der Unterprogramme

- Herzlich willkommen zur vierten Vorlesung in Mikrocomputertechnik 1
- Wir verlassen das Niveau einfacher Skripte und Spaghetti-Codes
- Ziel: wiederverwendbare, professionelle Code-Blöcke (Funktionen)
- Wie findet der Prozessor zu seinem Aufrufer zurück?
- Der Stack als sicherer Tresor für lokale Variablen und gerettete Register

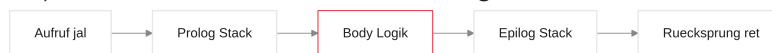


Notizen

Herzlich willkommen zu Einheit 4. Arithmetik, Speicher und Kontrollfluss beherrschen Sie. Was fehlt, ist Struktur: In C/Java lagern Sie Logik in Funktionen aus. In RISC-V teilen sich alle Funktionen 32 Register — das braucht Spielregeln (ABI) und den Stack.

Agenda für den heutigen Tag

1. Rücksprünge — warum einfache Jumps nicht reichen und das Register `ra`
2. Die ABI und der Register-Krieg — wer darf welches Register wann überschreiben?
3. Der Stack — LIFO und der Stack Pointer im Arbeitsspeicher
4. Prolog und Epilog — der standardisierte Frame für jede Funktion
5. Verschachtelung — wenn Funktionen wiederum Funktionen aufrufen
6. Praxis (Venus) — Stack-Traces und Vorbereitung der Rekursion



Notizen

Zuerst Navigation: Woher kam der Aufruf? Dann der Konflikt um Register. Danach der Stack als dynamischer Speicher für Save/Restore. Prolog/Epilog sind der Compiler-Bauplan; zum Schluss Verschachtelung und Venus. Den visuellen Datenpfad betrachten wir später in Ripes.

Rückblick: Was wir bisher können

- Bedingt (`beq`, `blt`) oder unbedingt (`j`) springen
- Pointer auf Arrays und Offsets (`lw`, `sw`)
- `while`- und `for`-Schleifen in Assembler
- Der Program Counter (PC) als Dirigent
- Invertierung für If/Else-Logik

```
# Bisher: bedingungsloser Sprung
j Ueberspringen
```

```
# ... toter Code ...
```

```
Ueberspringen:
# hier geht es weiter
```

Notizen

Den PC manipulieren können Sie sicher. Labels und `j` reichen für If und Schleifen — aber nicht für wiederverwendbare Unterprogramme mit dynamischem Rückweg.

Das Copy-Paste-Problem

- Szenario: Code-Block, der eine Zahl quadriert
- Benötigt an drei Stellen im Programm
- Bisher: Assembler-Zeilen dreimal kopieren
- Nachteil: `.text` wird groß und frisst RAM
- Bugfixen heißt: drei Stellen pflegen

```
int a = quadriere(5);  
// ... anderer Code ...  
int b = quadriere(10);  
int c = quadriere(x);
```

Notizen

Funktionen vermeiden Aufblähen und Mehrfachpflege. Einmal definieren, vielfach aufrufen — Software-Engineering auf Hardware-Ebene.

Funktionen in Hardware

- Den Quadrieren-Code nur einmal in den RAM legen
- Label z. B. `Quadriere:`
- Bei Bedarf: PC dorthin springen
- Danach zurück zum Aufrufer (`main`)
- Isolierter Block: Parameter rein, Ergebnis raus

```
Main:  
    # Springe zur Funktion  
    # <--- danach hier weiterarbeiten  
  
Quadriere:  
    # z. B. mit M-Extension: mul t0, a0, a0  
    # Zurueckspringen!
```

Notizen

Physikalisch: ein Instruktionsblock mit Label. Herausforderung: am Ende exakt in die Zeile unter dem Aufruf zurückkehren — nicht an eine fest verdrahtete Adresse.

Versuch 1: Der einfache Jump

- Aufruf: `j Quadriere` — PC springt korrekt
- Rücksprung: `j Main_Zeile_2` am Funktionsende
- Fatal: Rücksprung ist hardcodiert
- Zweiter Aufruf von `Main_Zeile_50` landet trotzdem bei Zeile 2

```
Main_Aufruf_1:
    j Quadriere
Main_Zeile_2:

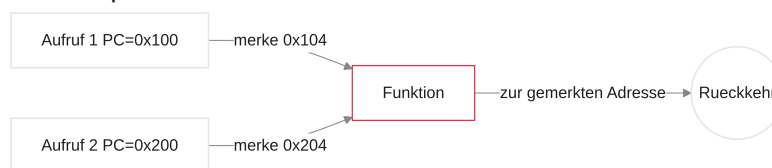
Main_Aufruf_2:
    j Quadriere
Main_Zeile_50:                # FATAL: Funktion springt immer zu Zeile 2
```

Notizen

Ein fester Rücksprung-Jump macht die Funktion unbrauchbar für mehrere Aufrufstellen. Wir brauchen einen dynamischen Rückweg.

Das „Wo komme ich her?“-Problem

- Eine echte Funktion muss blind aufrufbar sein
- Sie darf nicht im Voraus wissen, wer sie aufruft
- Im Moment des Aufrufs: aktuelle Folgeadresse merken
- Diese Brotkrumenspur heißt Return Address



Notizen

Dynamisch: Beim Sprung die Hausnummer der Folgezeile ($PC + 4$) aufschreiben. Nur so findet die Funktion den Weg zurück — unabhängig vom Aufrufer.

Die Return Address (**ra**)

- Dediziertes Spezial-Register: Architektur-Register $x1$
- ABI-Name: `ra` (Return Address)
- Speichert die Adresse der Instruktion direkt nach dem Aufruf
- Rettungsanker für den Rückweg aus dem Unterprogramm

```
# PC = 0x00400000 (Aufruf-Befehl)
# ra muss 0x00400004 werden (Zeile darunter)
```

Notizen

Ab heute Pflichtwissen: $x1/ra$. Konvention: vor/beim Betreten der Funktion liegt die Folgeadresse in `ra`. Die Funktion vertraut blind darauf.

Jump and Link (**jal**)

- Ein Befehl, zwei Aktionen in einem Takt
- Syntax: `jal rd, Label`
- Link: Hardware kopiert $PC + 4$ nach `rd` (meist `ra`)
- Jump: Hardware setzt PC auf die Label-Adresse
- Atomar — kein Zwischenzustand

```
jal ra, Quadriere

# In einem Takt:
# 1. ra = PC + 4
# 2. PC = Adresse(Quadriere)
```

Notizen

`jal` = Jump and Link. Ticket nach Hause in `ra`, gleichzeitig Sprung zur Funktion. Das ist der Standard-Funktionsaufruf.

Der Funktionsaufruf

- Standard ab heute: `jal ra, Label`
- Pseudo `j` aus Einheit 3 war getarntes `jal`
- Venus übersetzt `j Label` zu `jal x0, Label`
- $PC + 4$ landet in `x0` und verpufft (schreibgeschützt)

```
# Aufruf mit Rueckkehr:  
jal ra, MeineFunktion  
  
# Simpler Sprung ohne Rueckkehr (If/Else):  
j ElseBlock      # intern: jal x0, ElseBlock
```

Notizen

Kreis zu Einheit 3: Beim Else-Überspringen wird das Rückflugticket berechnet und in `x0` verworfen. Für echte Funktionen: `jal ra`, damit das Ticket in `ra` landet.

Jump and Link Register (`jalr`)

- Am Funktionsende hilft `jal` nicht (braucht festes Label)
- Ziel ist die dynamische Adresse in `ra`
- Lösung: `jalr rd, offset(rs1)` — Sprung zu Registerinhalt

```
jalr x0, 0(ra)  
  
# PC = ra + 0  
# Link-Ziel x0: keine zweite Brotkrumenspur
```

Notizen

`jalr` springt zur Zahl in einem Register. Für die Heimreise: Quelle `ra`, Link-Ziel `x0` (kein neues Ticket nötig).

Der Rücksprung (ret)

- `jalr x0, 0(ra)` ist korrekt, aber unleserlich
- Pseudo-Instruktion: `ret`
- Venus generiert daraus den `jalr`-Befehl
- Assembler-Äquivalent zu `return` in C/Java

Quadriere:

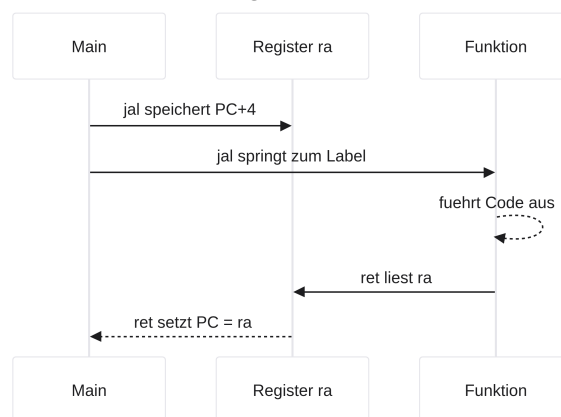
```
# ... Funktionsrumpf ...
ret           # = jalr x0, 0(ra)
```

Notizen

Am Funktionsende einfach `ret` tippen — dynamischer Sprung über `ra` im Hintergrund.

Visualisierung: Der Zyklus

- Zusammenspiel von `jal` und `ret` als geschlossener Kreis
- Brotkrumenspur beim Absprung gelegt, beim Rücksprung eingelöst
- Skaliert: dieselbe Funktion von beliebig vielen Stellen aufrufbar

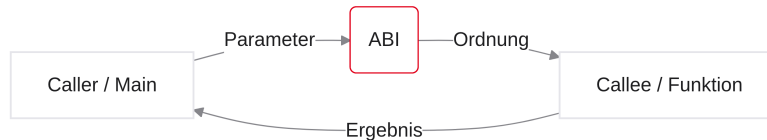


Notizen

Tanz der Register: `jal` speichert Ticket und springt; `ret` löst das Ticket ein. Die Funktion bleibt isoliert vom Aufrufer.

Die ABI und der Register-Krieg

- Funktionen wissen nichts voneinander (blinder Flug)
- Sichere Datenübergabe: a-Register
- Konflikt: 32 Register für das gesamte Programm
- Lösung: Application Binary Interface (ABI) als sozialer Vertrag
- Flüchtig (Caller-Saved) vs. sicher (Callee-Saved)



Notizen

Navigation ist gelöst. Nun Daten und Register-Krieg: Wer überschreibt `s0`? Ohne ABI würde jedes große Programm kollabieren.

Datenübergabe (Argumente)

- Parameter und Ergebnis in C: `calc(5, 10);`
- In RISC-V: vor dem Sprung Werte in Register legen
- ABI: `a0` bis `a7` für Argumente
- Die Funktion erwartet ihre Zutaten exakt dort

```
li a0, 5
li a1, 10
jal ra, Calc
```

Notizen

Briefkästen der ABI: Argumente vor `jal` in `a0–a7`. Die Funktion liest starr dort.

Der Rückgabewert

- Ergebnis (Return-Value) zwingend in a0
- Vor `ret`: Endresultat nach a0 kopieren
- Aufrufer holt die Antwort nach dem `jal` aus a0

```
Calc:
    add t0, a0, a1
    mv a0, t0           # ABI: Ergebnis in a0
    ret
```

Notizen

a0 ist der Rückgabe-Briefkasten. Optional zweites Ergebnis in a1 — selten. (mv ist Pseudo für `addi rd, rs, 0` bzw. `add` mit `x0`.)

Code-Beispiel: Parameter komplett

- Vertrag Caller/Callee in der Praxis
- Compiler-Muster hinter `int x = func(y);`

```
Main:
    li a0, 5
    li a1, 10
    jal ra, Addiere
    mv s0, a0           # Ergebnis sichern
    li a0, 10           # Venus: exit
    ecall

Addiere:
    add a0, a0, a1      # Summe direkt in a0
    ret
```

Notizen

Main bereitet Argumente vor, Addiere schreibt die Summe nach a0, Main sichert nach s0 — konventioneller ABI-Code. Ohne Exit nach dem `mv` würde der Fall-through in `Addiere` eine Endlosschleife erzeugen.

Der Register-Konflikt

- Nur 32 Hardware-Register für alle Funktionen
- Szenario: `Main` speichert Zwischenwert in `s0`, ruft `Print()` auf
- `Print()` nutzt `s0` ahnungslos als Zähler
- Nach `ret`: Wert in `Main` ist zerstört

Notizen

Lebenspunkte in `s0`, Zeichenfunktion überschreibt `s0` — nach Rückkehr ist der Spieler „tot“. Katastrophaler Logikfehler ohne sichtbare CPU-Warnung.

Zerstörte Variablen (Trace)

- Funktionen werden isoliert programmiert (Bibliotheken)
- Autor von `Print` kennt die Register von `Main` nicht
- CPU blockiert Register nicht — Schreiben überschreibt Flip-Flops

```
Main:
    li s0, 99
    jal ra, BoeseFunc
    # s0 ist jetzt 0

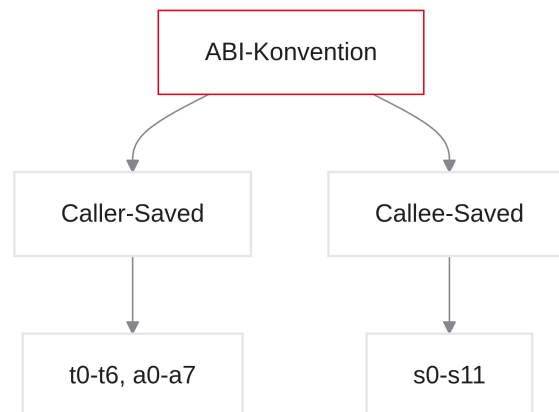
BoeseFunc:
    li s0, 0
    ret
```

Notizen

Clobbering: stille Zerstörung. Ohne strenge Konventionen ist fremder Code unsicher aufrufbar.

Die Lösung: ABI-Verträge

- Hardware sperrt keine Register — Software muss retten
- ABI erzwingt Save/Restore vor Überschreiben
- Inhalt in den RAM evakuieren, später wiederherstellen
- Offene Frage: Wer ist verantwortlich — Caller oder Callee?



Notizen

Evakuieren vor Nutzen: So wirkt das Register unverändert. Die Fraktionen Caller-Saved vs. Callee-Saved klären die Haftung.

Rollenverteilung: Caller vs. Callee

- Caller (Aufrufer): führt `jal` aus (z. B. `Main`)
- Callee (Aufgerufener): wird angesprungen und arbeitet
- Rollen sind relativ: wer selbst aufruft, wird Caller
- ABI teilt Register in zwei Haftungspflichten

```
Main:          <--- CALLER
    jal ra, Print

Print:         <--- CALLEE
    ret
```

Notizen

Wenn `Print` später `DrawPixel` aufruft, wird `Print` selbst zum Caller. Die Begriffe hängen am Aufruf, nicht am Funktionsnamen.

Caller-Saved Register (Flüchtig)

- Register: `t0–t6`, `a0–a7`, und `ra`
- ABI: Not Preserved — flüchtig
- Callee darf sie ohne Rettung überschreiben
- Caller muss wichtige Werte vor `jal` selbst sichern

```
# Caller schuetzt sich selbst:  
# ... t0 in den RAM retten ...  
jal ra, Funktion  
# ... t0 wiederherstellen ...
```

Notizen

Freiwild für den Callee. Nach jedem `jal`: alle `t`-Register mental als gelöscht betrachten. Vertrauen Sie keinem `t0` über einen Aufruf hinweg.

Die Konsequenz für `t`-Register

- `t`-Register nur für Kurzzeit-Rechnungen
- Bei `jal`: alle `t`-Register als gelöscht betrachten
- Vorteil: kleine Hilfsfunktionen ohne teure RAM-Backups

```
int t0 = 5;  
print(t0); // jal ra, print  
// Anfänger: t0 ist noch 5  
// Realität: t0 ist undefiniert
```

Notizen

Klassischer Labor-Bug: Schleifenzähler in `t0`, dann `print` im Body — Schleife bricht. RAM-Save kostet viele Takte; deshalb dürfen winzige Calleees `t` frei nutzen.

Callee-Saved Register (Sicher)

- Register: `s0–s11`
- ABI: Preserved — sicher über den Aufruf hinweg
- Caller darf sich darauf verlassen
- Callee, der `s` nutzt: alten Wert retten und vor `ret` wiederherstellen

Funktion:

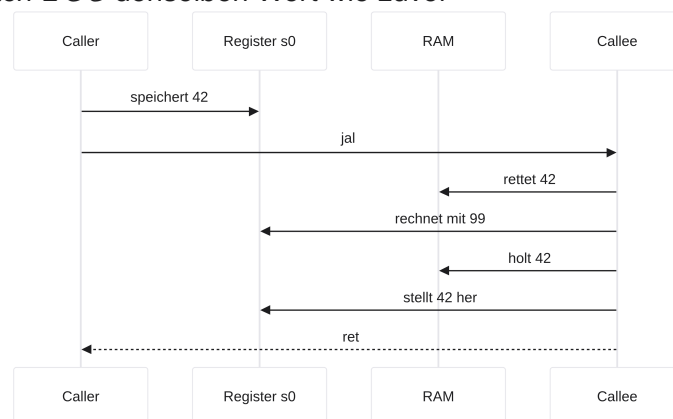
```
# 1. fremdes s0 in den RAM
# 2. eigene Rechnung mit s0
# 3. altes s0 zurueck
ret
```

Notizen

Tresor-Register. Haftung liegt beim Callee: Save — Modify — Restore. Der Caller merkt von der Zwischennutzung nichts.

Das Versprechen in der Praxis

- Callee schützt `s0` vor der Zerstörung
- Caller sieht nach `ret` denselben Wert wie zuvor



Notizen

Save-Modify-Restore: Evakuieren, nutzen, zurückschreiben — System bleibt stabil.

Das „Wo?“-Problem

- Retten geht in den RAM (nicht in ein anderes Register — Teufelskreis)
- Hartcodierte Adresse `0x1000` scheitert bei Verschachtelung/Rekursion
- Jeder Aufruf bräuchte exklusiven, frischen Speicher
- Wir brauchen einen dynamisch wachsenden Bereich

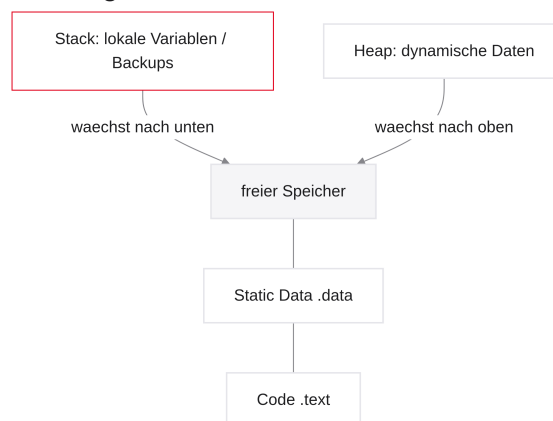
Benötigt: Ein Ort im RAM, der für JEDEN Funktionsaufruf frisch und exklusiv bereitsteht.

Notizen

Zehn rekursive Aufrufe dürfen sich nicht gegenseitig die Backups überschreiben. Lösung: der Stack — zuerst das RAM-Layout, dann LIFO und `sp`.

Die Struktur des Arbeitsspeichers (RAM)

- Wie teilt ein modernes Betriebssystem den RAM auf?
- Text / Code: ganz unten das kompilierte Maschinenprogramm
- Static Data: globale Variablen (z. B. Arrays unter `.data`)
- Heap: dynamischer Speicher (z. B. `malloc` in C), wächst nach oben
- Stack: startet oben bei der größten Adresse und wächst nach unten



Notizen

Unten: Programmcode, darüber Static Data und Heap (wächst nach oben). Oben bei hohen Adressen (z. B. `0x7FFFFFFF`) beginnt der Stack und wächst nach unten — so verzögert sich die Kollision mit dem Heap.

Der Stack (LIFO und Stack Pointer)

- Dynamisch wachsender Keller für gerettete Register und lokale Variablen
- LIFO: Last In, First Out
- Stack Pointer (`sp`): Zeigefinger auf die Spitze
- Push und Pop in RISC-V-Assembler

Notizen

Das RAM-Layout kennen Sie. Nun die Mechanik: LIFO, `sp` und warum der Keller nach unten wächst.

Das Stack-Konzept (LIFO)

- Stack = abstrakte Datenstruktur (Stapel / Keller)
- Metapher: Tellerstapel in der Cafeteria
- Push: neuer Teller oben auflegen
- Pop: nur den obersten Teller nehmen
- LIFO: Last In, First Out — keine Operation in der Mitte

Notizen

Push sichert eine Variable oben auf dem Stapel; Pop holt sie wieder. Die goldene Regel: immer nur an der Spitze arbeiten.

Der Stack Pointer (`sp`)

- Zeigefinger auf die Spitze des Stapels im RAM
- Architektur-Register `x2`, ABI-Name `sp`
- `sp` hält die Adresse des zuletzt belegten Faches
- Beim Boot: Betriebssystem setzt `sp` auf eine hohe RAM-Adresse

```
# sp zeigt immer auf den aktuell obersten Eintrag
# Ablegen = sp verschieben, dann speichern
```

Notizen

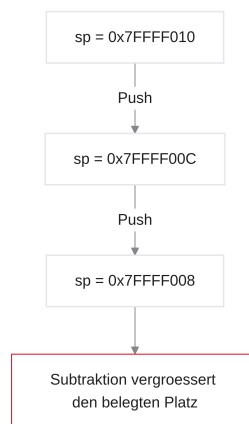
Orientieren Sie sich am `sp`: Er ist die Hausnummer der Stack-Spitze. Ohne ihn wäre Push/Pop nicht adressierbar.

Folie

32/61

RISC-V-Regel: Stack wächst nach unten

- Stack beginnt oben — Wachstum heißt Richtung Adresse 0
- Push (Platz schaffen): Adressen werden kleiner — Subtraktion von `sp`
- Pop (Platz freigeben): Adressen werden wieder größer — Addition zu `sp`
- Historisch: Kollision mit dem von unten wachsenden Heap verzögern



Notizen

Kontraintuitiv, aber Standard: nach unten wachsen heißt `sp` verkleinern zum Reservieren und vergrößern zum Freigeben.

Folie

33/61

Push: Etwas ablegen (Schritt 1)

- Register `s0` (32 Bit / 4 Bytes) vor Zerstörung retten
- Zuerst Platz im RAM „kaufen“
- `sp` um 4 Bytes nach unten: `addi sp, sp, -4`
- `sp` zeigt nun auf ein leeres 4-Byte-Fach
- Hinweis: Reale RISC-V-ABI oft 16-Byte-Stack-Alignment; Kurs/Venus vereinfacht auf Wortgranularität

```
addi sp, sp, -4      # Stack wächst um 1 Wort nach unten
```


Notizen

Schritt 1 eines Push: Speicher reservieren. Erst danach dürfen Daten geschrieben werden. Reale ABI: oft 16-Byte-Alignment; hier Wortgranularität wie in Venus.

Folie

34/61

Push: Etwas ablegen (Schritt 2)

- Daten mit `sw` in das reservierte Fach schreiben
- Base: der frisch verschobene `sp`, Offset 0
- Befehl: `sw s0, 0(sp)`

```
addi sp, sp, -4
sw s0, 0(sp)      # s0 sicher im RAM
```

Notizen

Kompletter Push: erst Platz, dann Store. `s0` liegt im Tresor; das Register darf im Body überschrieben werden.

Folie

35/61

Pop: Etwas herunternehmen (Schritt 1)

- Vor `ret`: `s0` aus dem RAM zurückholen
- `sp` zeigt noch auf den abgelegten Eintrag
- `lw s0, 0(sp)` — Wert wieder in der CPU
- RAM-Platz ist noch als belegt markiert

```
lw s0, 0(sp)      # Wert wiederherstellen
```

Notizen

Erst laden, dann freigeben. Nach dem `lw` liegt der Wert wieder in `s0`, der Teller liegt aber noch auf dem Stapel.

Pop: Etwas herunternehmen (Schritt 2)

- Platz logisch freigeben: `addi sp, sp, 4`
- Bits im RAM bleiben als „Elektroschrott“, bis der nächste Push überschreibt
- `sp` steht wieder dort, wo er vor dem Push war

```
lw s0, 0(sp)
addi sp, sp, 4      # Platz freigeben
```

Notizen

Freigabe = `sp` nach oben. Kein explizites Löschen nötig — der nächste Push überschreibt den alten Inhalt.

Das Gleichgewichts-Gesetz

- Jede Funktion hinterlässt den Stack exakt wie vorgefunden
- Summe der Pushes = Summe der Pops
- Beispiel: Prolog $-12 \rightarrow$ Epilog $+12$ vor `ret`
- Ungleichgewicht verschiebt Frames des Aufrufers — Crash



Notizen

Take nothing but pictures, leave nothing but footprints: Was Sie am Anfang vom `sp` abziehen, müssen Sie am Ende wieder addieren. Sonst liest der Caller falsche Offsets.

Effizienz: Multi-Push

- Oft mehrere Register gleichzeitig retten (`s0, s1, ra, ...`)
- Vermal `addi sp, sp, -4` ist ineffizient
- Besser: Platz für alle auf einmal — z. B. -12 für drei Wörter
- Danach Offsets wie in einem Array

```
# Ineffizient:
addi sp, sp, -4
sw s0, 0(sp)
addi sp, sp, -4
sw s1, 0(sp)

# Effizient:
addi sp, sp, -8      # Platz fuer 2 Register
```

Notizen

Compiler reservieren den gesamten Frame in einem Rutsch und belegen ihn mit Offsets — weniger ALU-Takte.

Folie

39/61

Array auf dem Stack (Offsets)

- Nach `addi sp, sp, -12` zeigt `sp` auf das untere Ende des Blocks
- Zugriff: `0(sp)`, `4(sp)`, `8(sp)` — Pointer-Arithmetik aus Einheit 3
- Der Block gehört exklusiv dieser Funktion

```
addi sp, sp, -12
sw ra, 8(sp)
sw s1, 4(sp)
sw s0, 0(sp)
```

Notizen

`0(sp)` unten, positive Offsets nach oben im Frame. Kein weiteres Verschieben von `sp` nötig, bis der Epilog den Block freigibt.

Folie

40/61

Visualisierung im RAM

- So sieht ein Multi-Push im Venus-Memory-Tab aus:

Adresse (relativ)	Inhalt
<code>sp + 12</code>	Daten des Aufrufers (Caller-Frame)
<code>sp + 8</code>	<code>ra</code> (Rücksprungadresse)
<code>sp + 4</code>	<code>s1</code> (Backup)
<code>sp + 0</code>	<code>s0</code> (Backup) — <code>sp</code> zeigt hierhin
<code>sp - 4</code>	noch freier RAM für den nächsten Push

Notizen

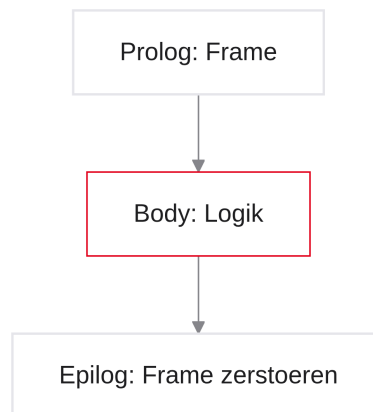
Pop in umgekehrter Reihenfolge: von 0, 4, 8 laden, dann `addi sp, sp, 12`. Bereich ab `sp+12` ist Tabu — Frame des Callers.

Folie

41 / 61

Stack Frames (Prolog und Epilog)

- Multi-Push in standardisierte Schablonen gießen
- Burger-Metapher: Aufbau einer professionellen Funktion
- Prolog: Frame erschaffen
- Epilog: aufräumen und schließen
- Leaf vs. Non-Leaf Funktionen



Notizen

Jeder C-Compiler baut Funktionen dreiteilig: Prolog, Body, Epilog. Wer die Schablone beherrscht, schreibt verschachtelbaren Assembler.

Folie

42 / 61

Die Anatomie einer Funktion

- Oberes Brötchen (Prolog): zuerst — Stack reservieren, ABI-Register sichern
- Fleisch (Body): eigentliche C-Logik — Register dürfen (dank Prolog) überschrieben werden
- Unteres Brötchen (Epilog): vor `ret` — Register wiederherstellen, Stack freigeben

Notizen

Ohne Brötchen fällt der Burger auseinander. Nie den Body ohne Prolog/Epilog liefern.

Was ist ein Stack Frame?

- Der per `addi sp, sp, -X` reservierte Bereich heißt Stack Frame (Activation Record)
- Jeder aktive Aufruf besitzt seinen privaten Frame
- Inhalt typisch: gerettete `s`-Register, `ra`, optional lokale Variablen/Arrays

"Stack Overflow": zu viele Frames gestapelt
(z. B. endlose Rekursion) – Stack trifft auf den Heap.

Notizen

Lokale Arrays erweitern den Frame (z. B. `-1000`). Stack Overflow = Stack und Heap kollidieren.

Der Prolog (Die Tür öffnen)

- Steht direkt unter dem Funktions-Label
- Zählen: benötigte `s`-Register (+ `ra` falls Non-Leaf) $\times 4$
- `sp` um diesen negativen Wert verschieben
- Register mit `sw` und steigenden Offsets sichern

```
MeineFunktion:
# --- PROLOG ---
addi sp, sp, -8
sw s1, 4(sp)
sw s0, 0(sp)
# --- PROLOG ENDE ---
```

Notizen

Danach dürfen `s0/s1` im Body überschrieben werden — Originale ruhen im Frame.

Der Body (Die Arbeit)

- Callee-Saved sind gesichert — Body ist frei
- `s0/s1` bedenkenlos nutzen; `t0–t6` für Flüchtiges (ohne Prolog-Rettung)
- Ergebnis vor dem Epilog nach `a0`

```
# --- BODY ---  
li s0, 42  
li s1, 99  
add a0, s0, s1  
# --- BODY ENDE ---
```

Notizen

Hier rechnen, iterieren, Sensoren auswerten — ABI-Rückgabe in `a0` nicht vergessen.

Der Epilog (Aufräumen)

- Spiegelbild des Prologs, umgekehrte Reihenfolge
- `lw` aus denselben Offsets
- denselben Betrag positiv zu `sp` addieren
- erst dann `ret`

```
# --- EPILOG ---  
lw s0, 0(sp)  
lw s1, 4(sp)  
addi sp, sp, 8  
ret
```

Notizen

Wiederherstellen, Frame vernichten, Heimreise. `ret` erst nach dem Gleichgewicht von `sp`.

Die Gefahr des Off-by-One

- Prolog -8 , Epilog versehentlich $+4$?
- Ein Wort „Müll“ bleibt auf dem Stack
- Caller-Offsets greifen daneben — Kettenreaktion
- Schwer zu debuggen: `ret` wirkt noch korrekt

```
addi sp, sp, 4      # FATAL, wenn Prolog -8 hatte
ret
```

Notizen

Das Gleichgewichtsgesetz verzeiht keine Tippfehler im Epilog. Der Caller liest Müll und stürzt oft erst später ab.

Das komplette Template

- Master-Schablone für das Labor
- Prolog und Epilog am besten sofort paarweise tippen

```
MeineTolleFunktion:
# --- PROLOG ---
addi sp, sp, -4
sw s0, 0(sp)

# --- BODY ---
# ... rechnen ...

# --- EPILOG ---
lw s0, 0(sp)
addi sp, sp, 4
ret
```

Notizen

Dreiklang einüben: erst Prolog+Epilog skizzieren, dann Body füllen — verhindert Ungleichgewichte.

Die Leaf-Funktion

- Leaf: ruft keine andere Funktion auf (Blatt am Baum)
- Vorteil: `ra` muss nicht auf dem Stack gesichert werden
- Kein `jal` im Body — niemand überschreibt `ra`

```
int addiere(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

Notizen

Leaf-Funktionen sind günstig: oft nur `s`-Register im Prolog, kein `ra`-Backup.

Non-Leaf-Funktion

- Non-Leaf: ruft selbst weitere Funktionen auf
- Jedes `jal` im Body überschreibt `ra` mit neuer Brotkrumenspur
- Eigenes Rückflugticket zum Caller würde sonst verloren gehen
- Pflicht: `ra` im Prolog auf den Stack pushen

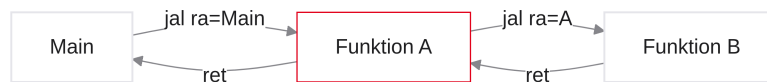
```
int berechneDistanz(int x, int y) {  
    int z = x*x + y*y;  
    return sqrt(z);    // jal ueberschreibt ra!  
}
```

Notizen

Ohne `ra` auf dem Stack endet `ret` nach dem inneren Aufruf an der falschen Adresse. Non-Leaf: `ra` immer retten.

Verschachtelte Funktionen (Nested Calls)

- Alltag: `Main` ruft `A` auf, `A` ruft `B` auf
- Sichern und Wiederherstellen von `ra`
- Mehrere Stack Frames übereinander im RAM
- Stack-Trace Schritt für Schritt visualisieren



Notizen

Nested Calls: Brotkrumenspuren beliebig tief stapeln, ohne dass sie sich stören — genau dafür existiert der Stack.

Der Nested Call (Das Szenario)

- In Hochsprachen rufen Funktionen oft Hilfsfunktionen auf
- Das heißt verschachtelter Aufruf (Nested Call)
- Szenario: `main()` ruft `calc()` auf
- `calc()` ruft intern `sum()` auf
- Zwei `jal`-Befehle, zeitlich versetzt — bevor ein `ret` folgt

```

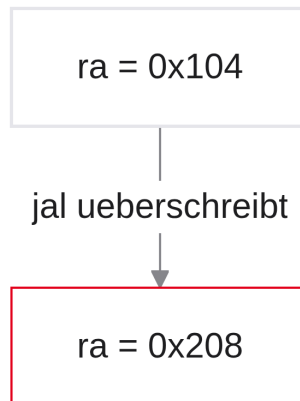
void main() {
    calc(); // Aufruf 1
}
void calc() {
    sum(); // Aufruf 2
}
  
```

Notizen

Alltag: `Main` ruft `Calc`, `Calc` ruft `Sum`. Hardware: zwei `jal`, bevor das erste `ret` kommt.

Der Todesstoß für `ra` (Der Trace)

- Schritt 1: `Main` macht `jal ra, Calc` — `ra` = z. B. `0x104` (zurück zu `Main`)
- Schritt 2: Code in `Calc` bis zum Aufruf von `Sum`
- Schritt 3: `Calc` macht `jal ra, Sum`
- Katastrophe: Hardware überschreibt `ra` mit z. B. `0x208` — `Main`-Adresse ist weg



Notizen

Ein Register speichert nur einen Wert. Der zweite `jal` schreddert das Rückflugticket nach `Main`. Ohne Backup ist der Weg verloren.

Die Endlosschleife (Der Crash)

- `Sum` ruft `ret` auf — `ra` zeigt auf `Calc` (`0x208`): erster Rücksprung klappt
- `Calc` ist fertig und ruft `ret` auf
- In `ra` steht noch `0x208` (mitten in `Calc`)
- `Calc` springt zu sich selbst — Endlosschleife

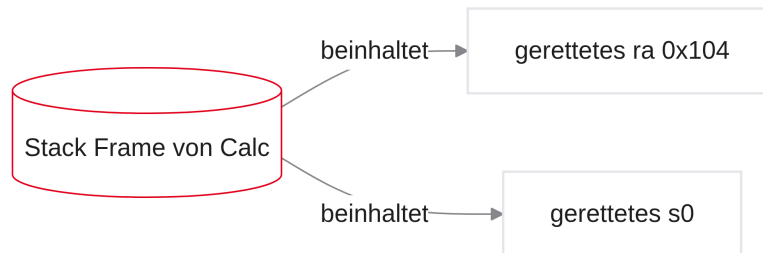
```
Calc_Zeile_X:
    jal ra, Sum      # ra wird Calc_Zeile_X+4
Calc_Zeile_Y:
    ret              # springt wieder zu Zeile_Y!
```

Notizen

`Sum` kehrt korrekt nach `Calc` zurück. Das zweite `ret` liest dasselbe `ra` und landet erneut in `Calc` — nie bei `Main`.

Die Lösung: `ra` retten

- Laut ABI ist `ra` Caller-Saved (flüchtig)
- Eine Non-Leaf-Funktion ist Callee und Caller zugleich
- Regel: vor jedem weiteren `jal` muss `ra` auf den Stack
- `ra` wandert typisch als oberstes Element in den Stack Frame



Notizen

Vor dem inneren `jal`: Kopie von `ra` in den Frame. Überschreiben durch Hardware ist dann egal — das Backup liegt im RAM.

Prolog für Non-Leafs

- Prolog wächst um ein Wort (4 Bytes) für `ra`
- Statt nur `-4` für `s0` nun z. B. `-8`
- Konvention: `ra` auf das höhere Offset (`4(sp)`), darunter die `s`-Register
- Danach ist der Body vor `jal`-Zerstörung geschützt

```
Calc:
# PROLOG Non-Leaf
addi sp, sp, -8
sw ra, 4(sp)      # Main-Ruecksprungadresse
sw s0, 0(sp)
```

Notizen

Minimal größerer Frame: `ra` oben, `s0` darunter. Beliebige viele Hilfsaufrufe im Body — Weg nach Main bleibt im RAM.

Epilog für Non-Leafs

- Spiegelverkehrt zum Prolog: zuerst `s0`, dann `ra` aus dem Frame
- `addi sp, sp, 8` — Frame abbauen
- Erst danach `ret` — liest das wiederhergestellte `ra` (zurück zu Main)

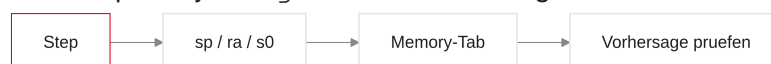
```
# EPILOG Non-Leaf
lw s0, 0(sp)
lw ra, 4(sp)
addi sp, sp, 8
ret                # korrekt zu Main
```

Notizen

Reihenfolge beachten: `ra` vor dem Freigeben des Frames laden. Dann zeigt `ret` wieder auf Main — Nested Call sicher.

Praxis: Stack-Traces in Venus

- Transfer: Nested Calls im Simulator beobachten
- Reiter Memory: Stack-Frames als Hex-Dump sehen
- Register-Ansicht: `sp`, `ra`, `s0` parallel verfolgen
- Nur Step nutzen — Run verwischt den Trace
- Ziel: jeden Push/Pop und jedes `jal/ret` vorhersagen



Notizen

Im Labor: Nested-Beispiel aus den Folien tippen. Vor jedem Step laut vorhersagen, was `ra` und `sp` tun.
Memory-Tab: Frame von `Calc` mit gerettetem `ra` sichtbar machen.

Debugging-Checkliste (Funktionen)

- Wächst `sp` im Prolog um die erwartete Byte-Zahl nach unten?
- Liegt `ra` bei Non-Leafs wirklich im Frame, bevor das innere `jal` kommt?
- Stellt der Epilog dieselben Offsets wieder her und addiert denselben Betrag?
- Nach `ret`: landet der PC bei Main — nicht erneut in `Calc`?
- Caller-Saved (`t*`) nach `jal` nicht weiterverwenden ohne Restore

Notizen

Klassiker: Epilog `+4` statt `+8`, oder `ra` nicht gerettet. Beides führt zu Endlosschleife oder Caller-Crash — Step und Memory-Tab entlarven das schnell.

Ausblick: Rekursion

- Rekursion = Funktion ruft sich selbst auf (Non-Leaf auf sich selbst)
- Jeder Aufruf braucht einen eigenen Stack Frame (frisches `ra`, frische Locals)
- Genau deshalb wächst der Stack dynamisch — feste Adresse `0x1000` würde kollabieren
- Gefahr: zu tiefe Rekursion → Stack Overflow (Stack trifft Heap)

```
int fakt(int n) {  
    if (n <= 1) return 1;  
    return n * fakt(n - 1); // Nested Call auf sich selbst  
}
```

Notizen

Die Nested-Call-Mechanik ist die Grundlage der Rekursion: jedes `fakt(n)` rettet sein `ra` und seinen Parameter-Frame, bevor es `fakt(n-1)` aufruft. Vertiefung und Laborübung folgen im Praktikum — heute reicht das Konzept.

Zusammenfassung und Ausblick

- Funktionen: `jal / ret`, Argumente und Rückgabe über `a0–a7`
- ABI: Caller-Saved vs. Callee-Saved; Non-Leafs retten `ra`
- Stack: LIFO, `sp` nach unten, Prolog/Epilog im Gleichgewicht
- Venus: Stack-Traces steppen; Rekursion = Nested Calls auf sich selbst
- Als Nächstes: Datenpfad und Pipeline visuell in Ripes

Notizen

Damit schließt Einheit 4. Im Labor Nested Calls und Frames üben. Den visuellen Datenpfad und die Pipeline betrachten wir später in Ripes.